МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В.Ломоносова

ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

Практикум по курсу

" Суперкомпьютерное моделирование и технологии"

Задание 1. Разработка параллельной OpenMP-версии программы.

ОТЧЁТ

о выполненном задании

студента 609 учебной группы факультета ВМК МГУ

Макарова Степана Дмитриевича

Москва, 2026 г

Описание задачи: в плоской области с криволинейной границей требуется численно решить задачу Дирихле для уравнения Пуассона. Для построения приближённого решения используется метод фиктивных областей. Полученная дифференциальная задача аппроксимируется разностной схемой на прямоугольной сетке. Для вычисления решения разностной схемы используется метод сопряжённых градиентов.

В задании 1 требуется предоставить OpenMP-реализацию программы для решения указанной задачи и рассмотреть зависимость времени её выполнения от числа используемых OpenMP-нитей и объёма входных данных.

Описание проделанной работы: код программы написан на языке C++. Для разностного приближения требуется нахождение площадей пересечения прямоугольников сетки с исходной областью. Для нахождения площадей реализованы два метода аппроксимации. В первом криволинейный участок границы заменяется отрезком прямой. Во втором площадь пересечения считается прямопропорциональной количеству углов прямоугольника сетки внутри границы области. Оба метода показали незначительное влияние на точность расчётов и второй был выбран как более быстрый. Для упрощения работы с матричными операциями реализован класс `Matrix`. Алгоритм сопряжённых градиентов реализован с помощью высокоуровневых функций в методе `Solver::solve` и оптимизирован для вычисления в методе `Solver::solve_explicit`.

Результаты выполнения. Вычисления производились на кластере Polus с различным числом нитей и различными размерами сетки (см. табл. 1). Каждое из вычислений производилось 5 раз. В таблице приведено среднее арифметическое времён выполнения. Ускорение считалось от времени работы программы на данной сетке с наименьшим числом нитей.

Таблица 1. Результаты расчётов для OpenMP-реализации.

Количество OpenMP-нитей	Размер сетки	Число итераций	Время работы программы, сек	Ускорение
2	400×600	1428	2.823	1
4		1428	1.436	1.966
8		1428	0.747	3.779
16		1428	0.395	7.145
4	800×1200	2759	10.893	1
8		2759	5.968	1.825
16		2759	2.809	3.878
32		2759	2.730	3.989